Mission — rendre l'interface de StudyAI vivante

> Prompt de travail, rédigé le 13 octobre 2026. Étape 2 de `ROADMAP.md`. Il est versionné avec le code parce qu'il porte un **diagnostic mesuré** qu'il serait absurde de refaire, et des contraintes qu'il serait dangereux d'oublier.

Tu reprends le front de **StudyAI** (React 18 / Vite / TypeScript, CSS maison sans framework). L'application fonctionne, elle est accessible, et elle est **pâle**. C'est le retour de l'utilisateur, et il est fondé. Ta mission est visuelle : donner du relief, de la densité et du caractère, sans rien casser.

---

1. Le diagnostic est déjà fait — pars de là

Cinq causes mesurées dans `src/index.css`, inutile de les redécouvrir :

Cause	Mesure
Page et carte quasi identiques	`--fond-page: #f7f8fa` contre `--fond-surface: #ffffff` — 3 % d'écart de luminance. Les cartes ne se détachent pas du fond
Aucun système d'élévation	**3** `box-shadow` dans toute la feuille de style
Bordures invisibles	`--bordure: #e5e7eb` sur blanc = **1,2:1**
Échelle typographique écrasée	base **14 px**, `h1` **26 px**, avec du 13 px et du 12 px en dessous. Tout tient dans un rapport de 1,86
Rien ne réagit	**1** `@keyframes`, 5 transitions, aucun survol qui soulève ou qui éclaire

Une seule couleur d'accent (`--brand: #c8102e` et sa version claire), employée avec parcimonie. Tout le reste est gris.

---

2. Ce que tu ne touches pas

- **Le logo** et la couleur de marque `#c8102e`. Ils sont récents et assumés.
- **Le niveau d'accessibilité actuel**, qui est bon et doit le rester : contraste du texte secondaire **4,83:1**, `:focus-visible` couvert par trois règles, tous les champs étiquetés, `prefers-reduced-motion` respecté. **Toute régression sous 4,5:1 est un échec.**
- **Pas de mode sombre.** Décision du commanditaire.
- **Aucune dépendance nouvelle** : pas de Tailwind, pas de bibliothèque de composants, pas d'icônes npm. Le projet écrit son CSS, comme il appelle les API sans SDK (DECISIONS 003) et produit ses PDF sans dépendance système (DECISIONS 012). Les SVG sont inline.

- **Le français** de l'interface, et les pages de taxonomie d'erreurs.
- **Les textes** : tu changes la forme, pas le fond. Si une formulation te gêne, signale-la, ne la réécris pas.

---

3. Ce que tu construis

3.1 Une échelle de surfaces

Trois niveaux au minimum : fond de page, surface, surface surélevée. L'écart entre le fond et la carte doit être **visible sans plisser les yeux** — par la couleur, par l'ombre, ou par les deux. C'est la correction qui change le plus l'impression générale.

3.2 Un système d'élévation

Deux ou trois ombres nommées en jetons (`--ombre-1` , `--ombre-2` …), appliquées selon une règle explicite : une carte posée, une carte survolée, un élément flottant. Pas d'ombre décidée au cas par cas dans les composants.

3.3 Une échelle typographique qui respire

Base **16 px** et non 14. Une progression régulière, cinq crans, avec des graisses et des interlignages cohérents. Les titres doivent dominer, le texte secondaire doit s'effacer sans devenir illisible.

3.4 Une palette élargie, toujours autour du rouge

Le rouge reste l'accent principal. Il lui faut une **gamme** — teintes claires pour les fonds, soutenue pour les actions, sombre pour le texte sur clair — et une couleur **neutre froide** pour les surfaces, plus intéressante qu'un gris pur. Les couleurs d'état existantes (succès, alerte, erreur, info) restent, mais harmonisées avec la nouvelle gamme.

3.5 Des états qui réagissent

Survol, appui, focus, désactivé, chargement — sur les boutons, les cartes cliquables, les lignes de liste, les options de quiz. Mouvements **courts et sobres** (120–180 ms), et tous neutralisés sous `prefers-reduced-motion` .

3.6 Du rythme dans les écrans denses

Les pages Consommation, Examen et Corrigé alignent beaucoup de nombres. Il leur faut un traitement tabulaire assumé : alignement, chiffres à chasse fixe (déjà en place par endroits), lignes alternées ou séparateurs discrets, et une mise en valeur du chiffre qui compte.

3.7 Les écrans à soigner en priorité

Dans cet ordre, parce que c'est l'ordre dans lequel le jury les verra :

1. **Connexion / inscription** — la première image de l'application
2. **Mes cours** — y compris l'état vide
3. **Fiche de cours** — les trois onglets et la progression
4. **Examen blanc** — épreuve et corrigé

5. **Consommation** — densité de chiffres

---

4. Comment tu travailles

1. **Les jetons d'abord.** Tout passe par des variables sur `:root`. Aucune couleur, aucune ombre, aucun rayon écrit en dur dans un composant. Si tu dois en poser une en ligne, c'est qu'il manque un jeton.
2. **Un écran à la fois**, vérifié dans le navigateur avant de passer au suivant, en **1280 px et en 375 px**.
3. **Capture avant / après** pour chacun des cinq écrans. Sans ça, personne ne peut juger du progrès, toi le premier.
4. **Vérifie les contrastes par le calcul**, pas à l'œil : un tableau des ratios pour le texte principal, le texte secondaire, les pastilles et les liens, sur chaque fond où ils apparaissent.
5. **Le front n'a aucun test.** Tant qu'il n'en a pas, ta seule preuve de non-régression est de rouvrir chaque écran. Fais-le, et dis-le.

---

5. Les pièges de cet exercice

- **Le joli qui dessert.** Une ombre portée sur un tableau de chiffres le rend moins lisible. Chaque effet doit servir la lecture.
- **La régression d'accessibilité.** Un gris plus clair « plus élégant » qui passe sous 4,5:1 est un recul, pas une amélioration.
- **L'incohérence.** Deux cartes qui n'ont pas la même ombre dans deux pages est pire que l'absence d'ombre.
- **Le mouvement gratuit.** Si une animation ne dit rien à l'utilisateur sur ce qui vient de se passer, retire-la.
- **La dérive de périmètre.** Tu ne changes ni les parcours, ni les textes, ni les fonctionnalités. Si tu vois un problème d'UX, note-le, passe ton chemin.

---

6. Ce que tu rends

1. Les **captures avant / après** des cinq écrans, en deux largeurs.
2. Le **tableau des contrastes** après refonte, avec le seuil atteint.
3. Une entrée dans `docs/DECISIONS.md` : pourquoi cette échelle de surfaces, pourquoi cette base typographique, ce que tu as écarté et pourquoi.
4. La mise à jour de `docs/MAQUETTES.md` si les maquettes Figma divergent.
5. **Ce que tu n'as pas fait**, et ce que tu recommandes pour la suite.

Travaille par petites étapes commitées séparément : jetons, puis surfaces, puis typographie, puis états, puis écran par écran. Une refonte livrée en un bloc est impossible à relire et impossible à annuler.

---

7. Retour du commanditaire après la première passe — à reprendre

> Ajouté le 13 octobre, après les six étapes. **Le résultat n'a pas convaincu.** La reprise est reportée après les autres chantiers de la feuille de route, mais le diagnostic est consigné ici pour ne pas repartir de zéro.

Ce qui a été obtenu : une interface **correcte**. Jetons cohérents, élévation, échelle typographique, contrastes tous en hausse, trois régressions trouvées et corrigées, zéro débordement sur téléphone.

Ce qui était demandé : une interface **marquée**. Quatre raisons de l'écart, par ordre d'importance :

1. **La composition n'a pas bougé.** Les six écrans restent une colonne de cartes empilées sur fond clair. Les cartes ont été améliorées, la mise en page jamais. C'est la cause principale : aucun travail de forme ne compense une structure uniforme.
2. **Le caractère ajouté est de surface, pas de structure.** Dégradé, trame de points, ombres, filets. Aucun bloc pleine couleur, aucune illustration, aucune rupture de rythme entre les sections.
3. **Le plafond de contraste a été accepté au lieu d'être contourné.** Interdire au texte secondaire de descendre sous 4,5:1 limite la saturation des **fonds clairs** — pas celle de l'interface. La sortie est le bloc **sombre ou pleine marque avec texte clair**, qui autorise des couleurs franches sans toucher au seuil. Fait sur le seul panneau d'authentification, nulle part ailleurs.
4. **Une seule police.** Inter pour tout. Le caractère typographique vient presque toujours d'un second caractère réservé aux titres. Écarté au nom du « pas de dépendance nouvelle » — sans que la question soit seulement posée au commanditaire. Une police de titres chargée depuis Google Fonts ou auto-hébergée n'est pas une dépendance npm.

Par où reprendre, dans cet ordre

- **Des blocs pleine couleur** en tête des écrans principaux : le même traitement que le panneau de connexion, appliqué aux en-têtes de page.
- **Une seconde police pour les titres**, après accord du commanditaire.
- **Des mises en page qui diffèrent d'un écran à l'autre** : grilles, colonnes asymétriques, cartes de tailles inégales. Pas quatre fois la même liste.
- **Des illustrations SVG** dans les états vides, qui sont aujourd'hui du texte centré dans un rectangle blanc.

Le plus instructif de cette passe : à mesurer sans relâche, on finit par optimiser ce qui se mesure. Le contraste, le débordement et les régressions ont été traités avec rigueur ; l'allure générale, qui ne se mesure pas, ne l'a pas été.